ERX
Zero to Hero

BUỔI 4 / 10 · CHẶNG 2 · KỸ THUẬT CỐT LÕI

Exponential Smoothing & dự báo cuốn chiếu

SES, Holt, Solver — và vì sao KPI phải đo ở đúng độ trễ

Demand Planning & Forecasting in Practice · Giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com · 3 giờ · Trực tuyến

Học xong buổi này, bạn làm được

1. Giải thích SES bằng một câu: dự báo mới = dự báo cũ + α × sai số
2. Dựng SES và Holt bằng công thức đệ quy trong Excel; hiểu xu hướng tắt dần
3. Chọn tham số bằng Solver trên TRAIN, chấm trên TEST và so với mốc
4. Vận hành dự báo cuốn chiếu hằng tháng và đo sai số theo độ trễ (lag)
5. Gắn KPI với vùng thời gian khóa kế hoạch
6. Xử lý yêu cầu sửa số trong vùng đóng băng

Liên kết chuẩn đầu ra khóa học: ILO3 (dự báo nền, đánh giá ngoài mẫu) · ILO6 (quy tắc điều chỉnh trong quy trình)

Lịch trình 3 giờ

0:00–0:10	**Khởi động**	Nhận xét Bài tập 3 · ôn nhanh: mốc nào cho hình dạng nào?
0:10–0:50	**Kiến thức (40')**	Ý tưởng san bằng mũ · SES tính tay · α · Holt & tắt dần · Solver · cuốn chiếu & lag
0:50–1:45	**Thực hành (55')**	Excel B04: SES/Holt cho N01, N03, N04 · Solver · cuốn chiếu lag-1/lag-3 · bảng so sánh
1:45–1:55	**Nghỉ giải lao**	Tắt camera, đứng dậy, uống nước
1:55–2:30	**Góc công ty (35')**	Dự báo cuốn chiếu trong tháng · tình huống 'Sales muốn sửa số khi nhà máy đã chốt lịch' · đóng vai
2:30–3:00	**Tổng kết**	Ý chính · exit ticket · bài tập về nhà

Khởi động · 3 câu ôn tập

1. Chuỗi B01 (trà xanh, mùa hè) nên dùng mốc nào? Vì sao Naive sai tới 34%?

2. MA(3) dự báo tháng 4/2026 của S01 quá cao — lý do?

3. Một mô hình có WMAPE trong mẫu 6% nhưng ngoài mẫu 15%. Bạn kết luận gì?

PHẦN 1 · KIẾN THỨC

Học từ sai số, từng tháng một

San bằng mũ: phương pháp đơn giản nhất chạy trong hầu hết phần mềm APS.

40 phút

Ý tưởng: sửa dự báo theo một phần sai số

- **Dự báo mới = Dự báo cũ + α × (Thực tế − Dự báo cũ)**
- **α (0–1):** mức 'tin' vào số mới nhất
- **α nhỏ (0,1):** mượt, chậm phản ứng, ít bị nhiễu kéo
- **α lớn (0,8):** bám sát, phản ứng nhanh, dễ chạy theo nhiễu
- Tương đương trung bình có trọng số giảm dần theo cấp số nhân — nhớ cả lịch sử nhưng ưu tiên gần đây
- Không có xu hướng, không có mùa vụ → dự báo cho mọi tháng tới là một đường phẳng

30% · 21% · 15% · 10%

Trọng số 4 tháng gần nhất khi α = 0,3

88%

Tổng trọng số 6 tháng gần nhất — phần còn lại cho lịch sử xa hơn

Tính tay SES — NO3 mì ly GT, α = 0,3

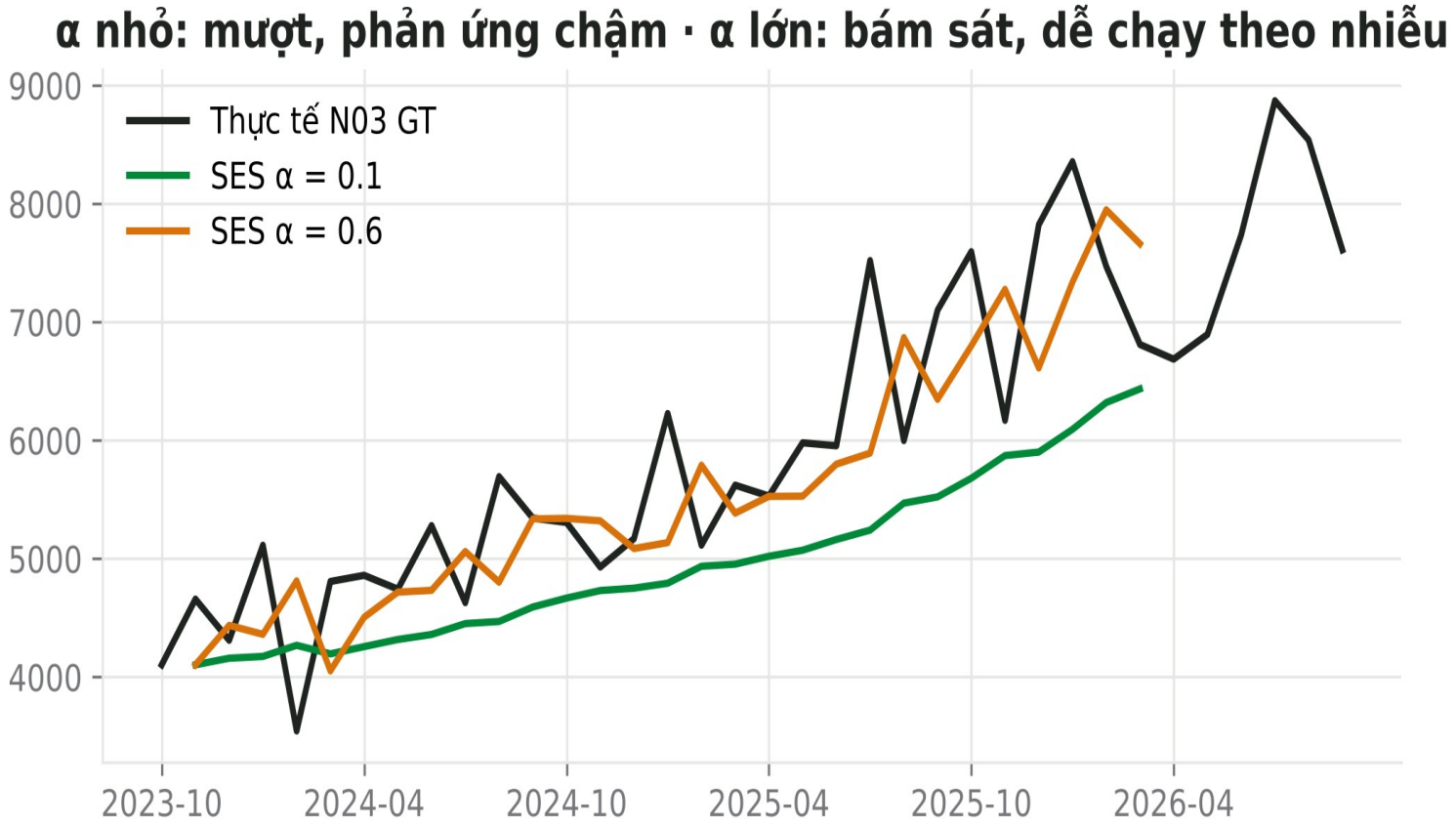
$$L(t) = \alpha \cdot y(t) + (1 - \alpha) \cdot L(t-1) \qquad F(t+1) = L(t)$$

Khởi tạo L(1) = y(1) — giống file Excel và thư viện dpkit

- Tháng 11/2023: F = 4.104; sai số = 555
- L = 0,3 × 4.659 + 0,7 × 4.104 = 4.270
- Lặp lại cho tháng tiếp theo — Excel kéo công thức xuống
- Dự báo 6 tháng test = L của tháng cuối train

Tháng	Thực tế	Dự báo	Sai số	L mới
2023-10	4.104	—	—	4.104
2023-11	4.659	4.104	555	4.270
2023-12	4.311	4.270	40	4.283
2024-01	5.114	4.283	831	4.532
2024-02	3.545	4.532	-987	4.236
2024-03	4.808	4.236	572	4.408

α nhỏ hay α lớn? — cùng một chuỗi N03 GT



- **α = 0,1:** đường xanh lá trễ xa so với xu hướng tăng
- **α = 0,6:** đường cam bám sát nhưng 'giật' theo từng tháng
- **α tối ưu (Solver, train):** 0,41
- Chuỗi có xu hướng: SES luôn trễ một nhịp → cần Holt

Ý chính Không có α 'chuẩn' — chọn bằng dữ liệu (Solver), rồi kiểm tra ngoài mẫu.

Holt: thêm xu hướng — và cho xu hướng tắt dần

$$L(t) = \alpha \cdot y(t) + (1-\alpha) \cdot [L(t-1) + T(t-1)]$$

Mức nền cập nhật như SES, nhưng cộng xu hướng

$$T(t) = \beta \cdot [L(t) - L(t-1)] + (1-\beta) \cdot T(t-1)$$

Xu hướng = độ dốc của mức nền, cũng được làm mượt

$$F(t+h) = L(t) + h \cdot T(t) \qquad \text{Tắt dần: } F(t+h) = L(t) + (\varphi + \varphi^2 + \ldots + \varphi^h) \cdot T(t)$$

φ ≈ 0,8–0,98: xu hướng yếu dần theo thời gian — an toàn hơn cho dự báo xa

- Khởi tạo: L(1) = y(1); T(1) = (y(4) − y(1)) / 3
- Ràng buộc β ≤ 0,5 trong khóa — tránh xu hướng chạy theo nhiễu
- Thực tế: xu hướng tăng mãi mãi hiếm khi đúng → tắt dần thường thắng trong các cuộc thi M

Solver: chọn tham số như phần mềm vẫn làm

ERX

1

Mục tiêu

- Ô SSE TRAIN (tổng bình phương sai số 1 bước)
- Min

2

Biến

- Ô α (và β)
- By Changing Variable Cells

3

Ràng buộc

- $0 \le \alpha \le 1$
- $0 \le \beta \le 0{,}5$

4

Phương pháp

- GRG Nonlinear
- Thử vài điểm xuất phát

5

Kiểm tra

- Chấm trên TEST
- So với Naive và SES

Ý chính Python `.fit()` trong statsmodels và nút 'best-fit' trong APS làm đúng việc này — chỉ nhanh hơn và cho nhiều SKU cùng lúc.

Kết quả trên 6 tháng test (WMAPE)

Chuỗi	Naive (mốc)	SES	Holt	Holt tắt dần
N01 GT	4,0%	4,5%	5,8%	4,5%
N03 GT	12,3%	10,1%	9,8%	8,4%
N04 GT	12,0%	12,5%	9,2%	9,4%

- **N01 (ổn định):** Naive vẫn thắng; Holt làm xấu đi — xu hướng giả
- **N03 (tăng mạnh):** Holt tắt dần tốt nhất, bias gần 0
- **N04 (đang giảm):** Holt bắt được xu hướng giảm
- Tham số N03: $\alpha = 0{,}22$, $\beta = 0{,}50$, $\varphi = 0{,}84$

Ý chính Phương pháp phức tạp hơn chỉ đáng dùng khi chuỗi có thành phần mà nó mô hình hóa — và khi nó thắng mốc ngoài mẫu.

Dự báo cuốn chiếu: nhịp hằng tháng

ERX

1

Khóa dữ liệu

- Ngày 2–3: số thực tế tháng trước đã chốt

2

Cập nhật

- Chạy lại mô hình với tháng mới (L, T cập nhật)

3

Dự báo lại

- Tầm 12–18 tháng
- Mỗi tháng 'cuốn' thêm một tháng

4

Khóa vùng

- Tháng M+1 đóng băng
- M+2–M+3 chỉ đổi có điều kiện

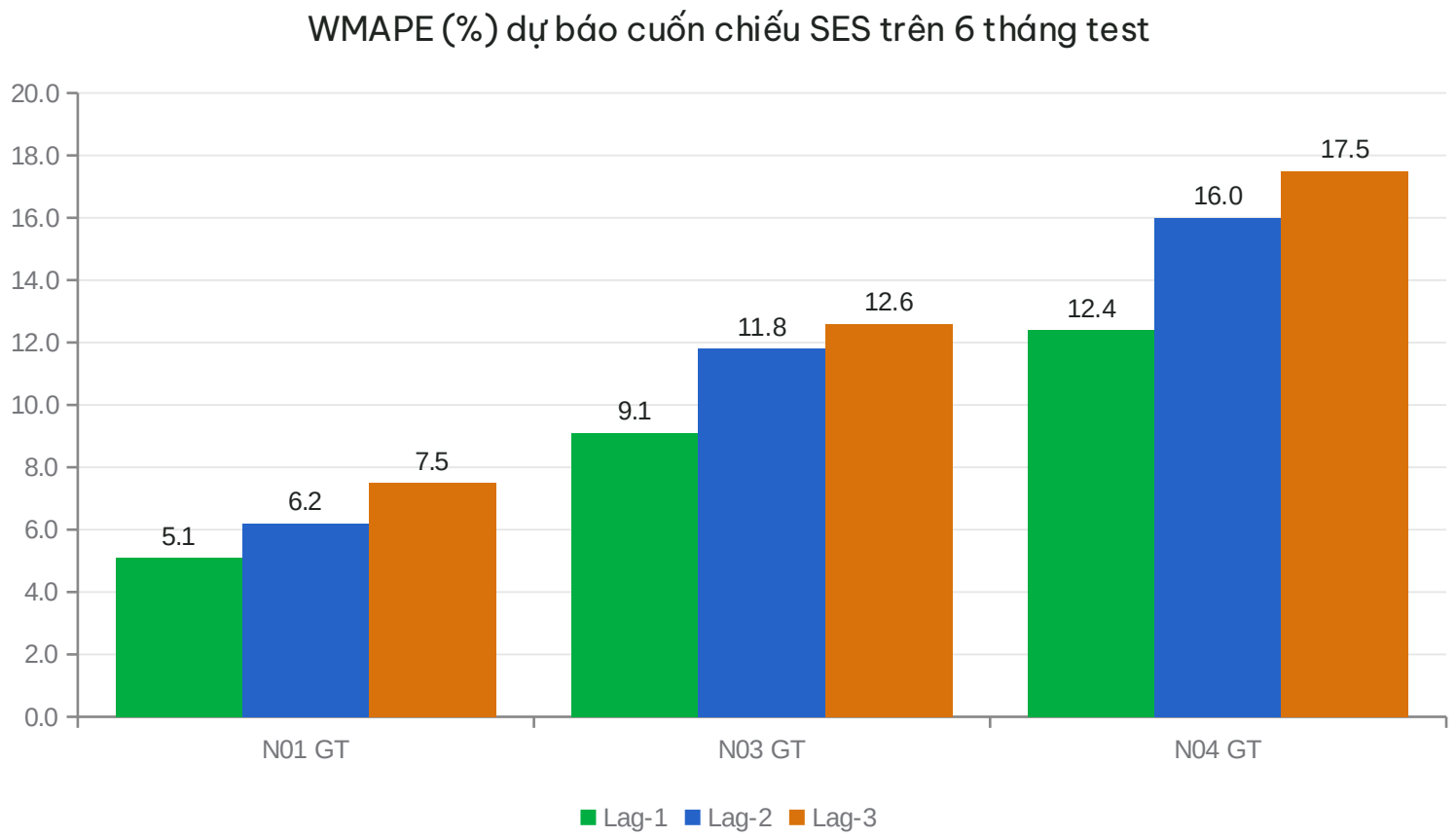
5

Lưu phiên bản

- Lưu dự báo của từng tháng để đo lag-1, lag-3…

Ý chính Không lưu phiên bản dự báo cũ = không đo được độ chính xác theo lag = không biết mình đang tốt lên hay xấu đi.

Càng chốt sớm, càng sai nhiều — sai số theo độ trễ



- **Lag-1:** dự báo chốt cuối tháng trước
- **Lag-3:** chốt trước 3 tháng — lúc nhà máy khóa lịch
- Mã có xu hướng (N03, N04): lag-3 tệ hơn rõ rệt và bias tăng
- KPI phải đo ở lag của quyết định

Ý chính Báo KPI ở lag-1 trông đẹp, nhưng nhà máy đã ra quyết định bằng số lag-3.

Đo ở lag nào? — gắn KPI với quyết định

Lag-1

- Bổ sung hàng, phân bổ kênh
- Giao hàng tháng tới
- Kho vận, Sales Ops

Lag-2 đến 3

- MPS, tăng ca, chuyển đổi dây chuyền
- Vùng đóng băng nhà máy
- Sản xuất, Supply Planning

Lag-4 đến 6

- Mua NVL nhập khẩu, bao bì in
- Lead time NCC dài
- Mua hàng

Lag-12+

- Ngân sách, năng lực
- Đầu tư dây chuyền
- Tài chính, Ban lãnh đạo

Ý chính Một dự báo, nhiều lag, nhiều người dùng — báo cáo accuracy phải ghi rõ lag.

PHẦN 2 · THỰC HÀNH

San bằng mũ bằng tay — rồi bằng Solver

File B04_SES_Holt_Student.xlsx · Lab trang Buổi 4 để kiểm tra.

55 phút

Bài 1 · SES & Holt cho N01, N03, N04

THỰC HÀNH

40 phút

Nhóm · mỗi người một mã, rồi so sánh

File: B04 → Bai1_N01_GT, Bai1_N03_GT, Bai1_N04_GT

Nhiệm vụ

1. Điền công thức L, F, e, e^2 cho SES; L, T, F cho Holt (train) và dự báo test (cố định tại cuối train)

2. Chạy Solver: cực tiểu SSE train cho α (SES) và α, β (Holt)

3. Đọc WMAPE và Bias% test; so với Naive

4. Ghi lại α tối ưu — lớn hay nhỏ? nói gì về chuỗi?

Sản phẩm cần có: Ba bộ tham số tối ưu + WMAPE test; khớp với Lab trong phạm vi ±0,2 điểm %.

Bài 2–3 · Cuốn chiếu lag-1/lag-3 & bảng so sánh

THỰC HÀNH

15 phút

Nhóm

File: B04 → Bai2_CuonChieu, Bai3_SoSanh

Nhiệm vụ

1. N03: lag-1 = L tháng trước; lag-3 = L của 3 tháng trước
2. WMAPE và Bias% của lag-1, lag-3 trên 6 tháng test
3. Bảng so sánh Naive/SES/Holt cho 3 mã; phương pháp đề xuất

Sản phẩm cần có: Một câu: 'Nếu nhà máy khóa lịch trước 3 tháng, KPI của N03 là … chứ không phải …'.

PHẦN 3 · GÓC CÔNG TY

Khi Sales muốn sửa số trong vùng đóng băng

Quy tắc thay đổi kế hoạch — ai được đổi, đổi bao nhiêu, ai trả chi phí.

35 phút

Tình huống · 'Tuần sau có đơn lớn, sửa số tháng 11 đi!'

TÌNH HUỐNG

- Ngày 20/10/2026. Lịch sản xuất tháng 11 của dây chuyền mì gói đã chốt (vùng đóng băng), bao bì đã về.
- Sales GT gọi: 'Một NPP miền Tây vừa báo lấy thêm 6.000 thùng N01 cho chương trình riêng, tăng forecast tháng 11 lên đi.'
- Nhà máy: tháng 11 đã bảo trì 6 ngày, chạy đủ công suất; thêm 6.000 thùng = tăng ca + đổi lịch N02.
- Lịch sử: NPP này năm ngoái báo 'đơn lớn' 3 lần, thành đơn thật 1 lần.

Câu hỏi thảo luận

Q1. Thông tin này thuộc loại nào: dữ kiện, nhận định, hay giả định? Cần bằng chứng gì để nâng cấp?

Q2. Ba phương án và đánh đổi (dịch vụ, chi phí, tồn kho mì 180 ngày)

Q3. Ai có quyền quyết định thay đổi trong vùng đóng băng? Quy trình nên thế nào?

Q4. Bạn ghi gì vào nhật ký giả định?

Đóng vai 8 phút · đổi lịch trong vùng đóng băng

Nhóm 3 người. Kết thúc: một quyết định + điều kiện + người chịu trách nhiệm.

Sales Manager GT

Mục tiêu: Có hàng cho NPP lớn, không mất đơn về tay đối thủ

Câu thoại mở: *"Đối thủ đang chào giá tốt hơn, mình không có hàng là mất khách luôn."*

Trưởng ca sản xuất

Mục tiêu: Giữ lịch ổn định, tránh tăng ca và đổi khuôn tốn kém

Câu thoại mở: *"Đổi lịch tuần trước khi chạy là mất nửa ca chuyển đổi, ai chịu?"*

Demand Planner

Mục tiêu: Quyết định dựa trên bằng chứng, ghi giả định, bảo vệ quy trình

Câu thoại mở: *"Mình thống nhất điều kiện: có PO trước ngày 25 thì kích hoạt tăng ca nhé."*

Ý chính Vùng đóng băng không phải để từ chối — mà để mọi thay đổi có giá, có điều kiện và có người chịu trách nhiệm.

Ma trận quyền thay đổi kế hoạch (mẫu)

Vùng	Thay đổi cho phép	Ai đề xuất	Ai duyệt	Điều kiện / chi phí
Đóng băng (M+1)	Chỉ sự cố, khách chiến lược	Sales/Supply	Giám đốc chuỗi cung ứng	Có PO; bên yêu cầu chịu chi phí tăng ca/đổi lịch
Bán linh hoạt (M+2–M+3)	±15% tổng, đổi mix SKU	Demand Planner	Họp S&OP	Ghi giả định; kiểm tra NVL, năng lực
Linh hoạt (M+4+)	Tự do	Demand Planner	Demand Review	Ghi giả định; đo FVA

Ý chính Viết thành văn bản, cả Sales và Sản xuất cùng ký — bớt tranh cãi mỗi tháng.

Exit ticket · 5 câu

1. Viết công thức SES bằng lời trong một câu.
2. α tối ưu của N01 rất lớn (~0,7). Điều đó nói gì về chuỗi?
3. Vì sao Holt làm xấu dự báo của N01?
4. Vì sao phải lưu lại các phiên bản dự báo hằng tháng?
5. Nhà máy khóa lịch trước 3 tháng. KPI độ chính xác nên đo ở lag nào?

Bài tập về nhà 4 · Mốc 4 của dự án cuối khóa

San bằng mũ cho portfolio của tôi

- SES, Holt và Holt tắt dần cho các chuỗi không mùa vụ của portfolio (Excel hoặc Lab)
- Tham số chọn trên train; chấm test; so với mốc của Bài tập 3
- Cuốn chiếu: WMAPE lag-1 và lag-3 cho ít nhất 2 chuỗi
- Cập nhật sheet 03 của Capstone_Template

Hạn nộp

2 ngày trước Buổi 5

Thời lượng

≈ 2 giờ

Nộp

Capstone_Template (sheet 03)

Chấm

Thang 0–4

Gợi ý

Lab Buổi 4 có tab 'Cuốn chiếu theo lag'

ERX
Zero to Hero

3 ĐIỀU MANG VỀ

1. San bằng mũ: sửa dự báo theo một phần sai số — α chọn bằng dữ liệu
2. Holt cho xu hướng; tắt dần thường an toàn hơn — nhưng chỉ dùng khi thắng mốc
3. Đo KPI ở đúng lag của quyết định; lưu mọi phiên bản dự báo

BUỔI SAU

Buổi 5 · Mùa vụ & hiệu ứng Tết

Chỉ số mùa vụ, Holt-Winters, và cách dự báo khi Tết 2027 rơi sớm hơn Tết 2026 tới 11 ngày.

Liên hệ giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com